

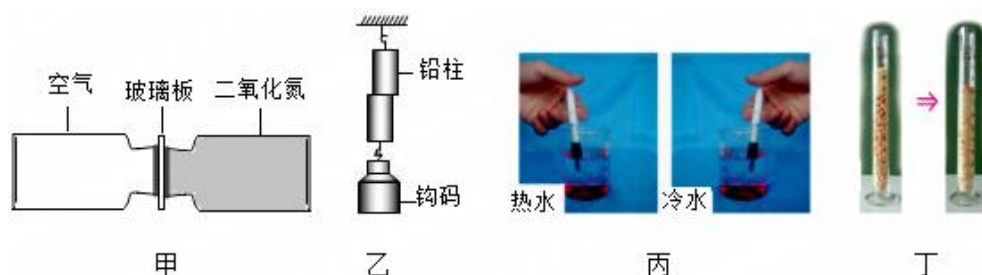
微观世界

一、选择题

1. 实验结论的得出需要证据支持。下列证据支持对应结论的是（ ）
- A. 铅柱粘合实验——分子间存在斥力
 - B. 酒精和水混合总体积减小实验——分子间存在空隙
 - C. 针筒内的空气能被压缩实验——分子间存在引力
 - D. 英国科学家布朗的花粉运动实验——物质是由分子构成的
2. 如图所示，小科将一根细线松松地系在一个铁丝框架的相对的两边上。把框架浸到肥皂液里再取出来，框架上便会出现一层肥皂膜。用烧热的针刺破细线一侧的肥皂膜，另一侧的肥皂膜会把细线拉过去。以上实验现象说明（ ）



- A. 水分子间有引力
 - B. 水分子间有斥力
 - C. 水分子静止不动
 - D. 水分子间没有间隙
3. 用分子的相关知识解释下列生活中的现象，其中错误的是（ ）
- A. 热胀冷缩，说明分子的间隙随温度升降而改变
 - B. “酒香不怕巷子深”，说明分子在不停地运动
 - C. 50mL 黄豆和 50mL 芝麻混合后，体积小于 100mL，说明分子之间有空隙
 - D. 湿衣服在夏天比冬天容易晾干，说明分子的运动速率随温度升高而加快
4. 如图所示为教材中的实验，下列对实验的分析不正确的是（ ）



- A. 甲：抽去玻璃板，左侧玻璃瓶中的空气变红了，说明分子在做无规则运动
- B. 乙：钩码不能把两块铅柱分开，说明分子之间存在引力
- C. 丙：红墨水在热水中扩散比冷水中快，说明温度越高，分子无规则运动越剧烈
- D. 丁：黄豆与芝麻混合后总体积减小，说明分子之间有空隙

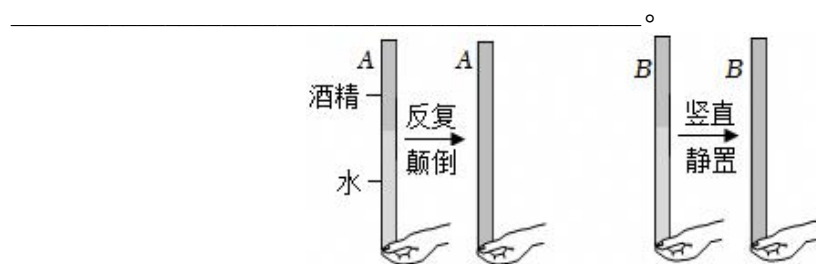
二、填空题

5. 有两根相同的一端封闭的细玻璃管 A 和细玻璃管 B，先往 A 和 B 内注入一半的清水，再沿内管壁缓缓向 A 和 B 中注入等量加有红墨水的酒精，使酒精的上液面距离管口 5cm，标

出酒精上液面的位置。如图，用手指封住 A 管口，将 A 反复颠倒几次，使酒精和水充分混合，将 B 竖直静置。

(1) 通过观察玻璃管 A 中出现的现象，小明得出了分子间存在空隙的结论。小明得出此结论的证据是：①管中液体变红色；②管中的液面_____。

(2) 4 天后，玻璃管 B 内的液体也全部变红。但若将管 B 放在 60℃ 恒温环境中静置时，仅 50min 玻璃管 B 内的液体就呈现出均匀红色。产生此现象的原因是温度越高，



6. 小金同学为了探究分子的性质，做了如图的实验：

(1) 向容积为 250mL 的细颈玻璃仪器中加水至虚线处，再滴几滴红墨水，一段时间后，细颈玻璃仪器中的现象是整瓶水都变红了，说明_____。

(2) 继续向细颈玻璃仪器中加酒精至凹液面最低处正好与刻度线相切，塞紧玻璃塞，将细颈玻璃仪器中液体倒转摇匀，重复 2 次。静置一段时间后，发现细颈玻璃仪器中的液面位置降低，说明_____。

